

Criptografia - Conceitos

Criptografia

Do grego *kryptos* (escondido) e *graphein* (escrita).

Estudo e aplicação de práticas para esconder informação.

Mensagem original / Texto limpo / Texto em claro

Conjunto de símbolos que se pretendem manter confidenciais.

Criptograma

Resultado de uma operação de cifra sobre uma mensagem original.

Criptoanálise

Estudo e aplicação de métodos para quebrar métodos criptográficos.

Criptoanálise Diferencial

Baseia-se na análise das diferenças entre criptogramas e respetivos cálculos intermédios, com o objetivo de descobrir informação que permita quebrar o método utilizado.

Criptoanálise Linear

Baseia-se na tentativa de encontrar equações que, a partir de determinados bits de entrada e saída, permitam obter total ou parcialmente o valor da chave.

Etapas:

- Construção de equações lineares que relacionem a mensagem original, o criptograma e a chave.
- Derivação dos bits da chave com base nessas equações.

Criptografia Clássica

Técnicas criptográficas desenvolvidas com fins militares e diplomáticos.

Criptografia Moderna

Técnicas criptográficas avançadas, baseadas em funções matemáticas.

Criptografia Clássica

Tipos de Cifras Clássicas

- Cifras de Transposição
 - Cifras de Substituição
 - Ataques por Força Bruta
 - Ataques de Dicionário
 - Cifras de Substituição Homofónica
 - Cifras Polialfabéticas
-

Cifras de Transposição

Reordenam os símbolos da mensagem original segundo um algoritmo. Podem envolver uma chave que determina o processo.

Exemplos:

- Scytale
 - Utilização na Guerra Civil Americana
-

Cifras de Substituição

Cada símbolo da mensagem original é substituído por outro, de acordo com um algoritmo.

Cifras Monoalfabéticas (Puras)

Cada símbolo é cifrado sempre da mesma forma.

Vantagens:

- Simplicidade de utilização e implementação

Desvantagens:

- Vulnerável à análise de frequência
- Vulnerável a ataques por força bruta

Exemplo:

- Cifra de César (ROT3)

Nota adicional:

Existem variantes modernas como a **ROT13**, frequentemente usada em fóruns para esconder spoilers ou textos. ROT13 é simétrica: aplicar duas vezes recupera o original.

Os exercícios práticos da aula incluíam também ROT4 e ROT7, úteis para treino.

Análise de Frequência

Técnica de criptoanálise baseada na frequência das letras.

Método:

1. Calcular a frequência das letras no criptograma
 2. Associar letras prováveis da mensagem original
-

Ataque por Força Bruta

Ataque sistemático que testa todas as combinações possíveis de chave.

Importância do Tamanho da Chave:

O número de combinações depende do tamanho da chave.

Ataques de Dicionário

Testa chaves mais prováveis de uma lista definida.

Vantagens:

- Elevado grau de sucesso com palavras-passe comuns

Desvantagens:

- Ineficaz contra chaves longas e complexas

Método:

1. Tentar todas as chaves de um dicionário
-

Cifras de Substituição Homofónica

Cada símbolo da mensagem original pode ser substituído por vários símbolos definidos num conjunto.

Método:

2. Definir conjuntos de substituição
3. Identificar o conjunto a que pertence cada símbolo cifrado

Desvantagens:

- Dificulta ataques de frequência
- Torna a decifra mais demorada

Cifras Polialfabéticas

A substituição de cada símbolo depende do próprio símbolo, da posição e da chave.

Vantagens:

- Imune a análise de frequência

Desvantagens:

- Complexidade computacional elevada
- Difícil aplicação a mensagens grandes

Método:

- A substituição varia com a posição e conteúdo da mensagem
- Representa-se por: $b_i = f(i, a_1, \dots, a_n)$

Máquinas Enigma

Utilizadas na Segunda Guerra Mundial.

Método:

- Uso de três a seis rotores
- Automatização da cifra e decifra
- Cada tecla produz resultados diferentes mesmo se repetida

Vantagens:

- Algoritmos sofisticados e complexos

Importância histórica:

A quebra da Enigma foi um ponto de viragem fundamental para a vitória dos Aliados na guerra.

One-Time Pad (OTP)

Cifra de substituição que usa uma chave aleatória com o mesmo comprimento da mensagem, usada apenas uma vez.

Vantagens:

- Segurança teórica perfeita
- Chave partilhada de forma segura
- Chave destruída após uso

Desvantagens:

- Gestão complexa de chaves
- Pouco prático para mensagens grandes

Nota adicional:

Claude Shannon, criador da teoria da informação, demonstrou que o One-Time Pad é matematicamente inquebrável, desde que bem implementado.

Criptografia Moderna

Princípio de Kerckhoffs

"O sistema deve ser seguro mesmo que o atacante conheça todos os detalhes do sistema, exceto a chave."

Antes:

- Acreditava-se que manter o algoritmo secreto garantiria segurança (obscurantismo)

Desvantagens do obscurantismo:

- Poucos conhecem o algoritmo, dificultando a deteção de falhas

- Menor incentivo para melhorar a segurança

Princípio moderno:

- Os algoritmos devem ser públicos
- Apenas as chaves devem ser secretas

Nota adicional:

Esta mudança conceitual foi essencial para a transição da criptografia clássica para a moderna e é a base da segurança de algoritmos atuais como AES, RSA, entre outros.